아이디어 부문 · 통합본선

산업현장 생체·환경 통합 관제 기반 건설현장 안전관리비 실집행 검증 플랫폼

팀 VitAlGuard · 장우진 · 김태곤

VitAlGuard

Industrial Safety OS

행정안전부 조달청

목차

발표 순서

01 문제 정의

02 AI 서비스

03 공공데이터 활용

04 AI 기술 소개

05 IoT 기술 소개

06 독창성

07 발전 가능성

08 ESG 혁신

VitAIGuard

문제 정의

안전관리비 실집행 검증의 공백

현행 검증 파이프라인 — 어디서 끊기는가

01 계산
✓ 산정식 공개 — 검증 가능

검증 공백 — 여기서 끊긴다

02 사용
× 시공사 제출 사용내역서에 의존

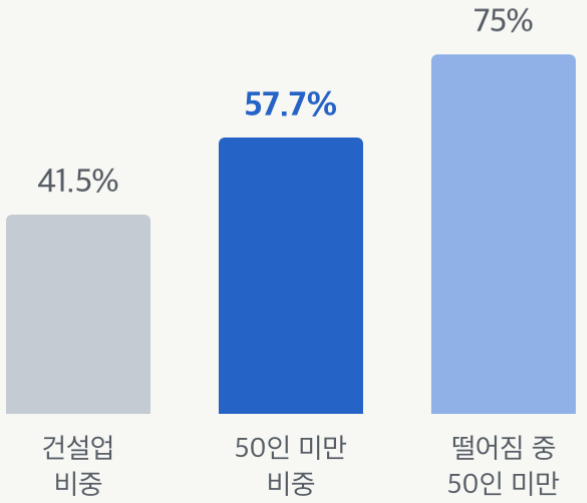
03 증빙
× 시공사 서류로 시공사 서류를 검증

04 확인
× 독립된 대조 자료 부재

57.7%

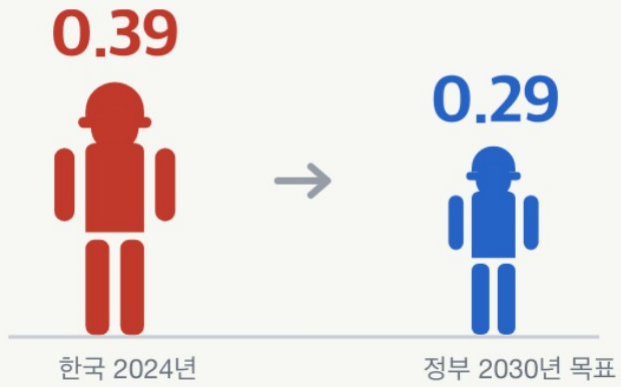
50인 미만 사업장 사고사망 비중

(고용노동부, 2026)



정부 사고사망 감축 목표

(고용노동부, 2025)

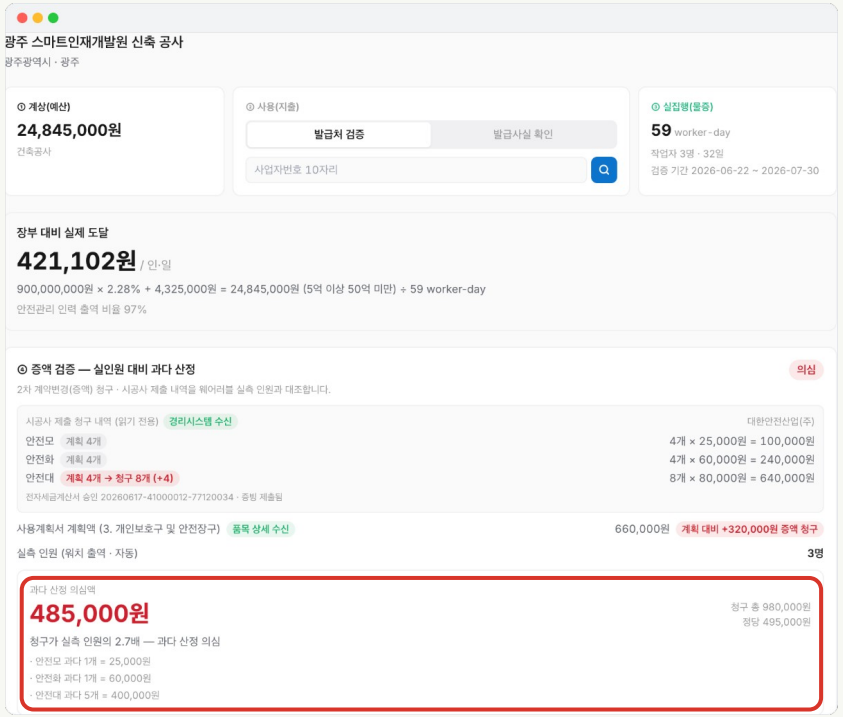


현행 확인 절차는 시공사가 제출한 서류에 의존해, 안전관리비의 실제 사용 여부를 교차 확인하기 어렵습니다.

VitAIGuard

안전관리비 실집행 검증 서비스

안전관리비 실집행 검증 화면



확대

과다 산정 의심액

485,000원

청구가 실측 인원의 2.7배 — 과다 산정 의심

· 안전모 과다 1개 = 25,000원
· 안전화 과다 1개 = 60,000원
· 안전대 과다 5개 = 400,000원

청구 총 980,000원
정당 495,000원

산업안전 플랫폼의 현장 기록을 활용해 안전관리비 실집행 여부를 확인할 근거를 제공합니다.

VitAIGuard

재정 확보 시나리오

국가 편익 — 3년차 전국 확산 기준

① 검출 가능액
연 200억

② 목적 회복액
연 300억

③ 세수 확보
연 3.1억

본 사업의 직접 목표 · 커버리지 40% 가정 · 보수 20%면 100억

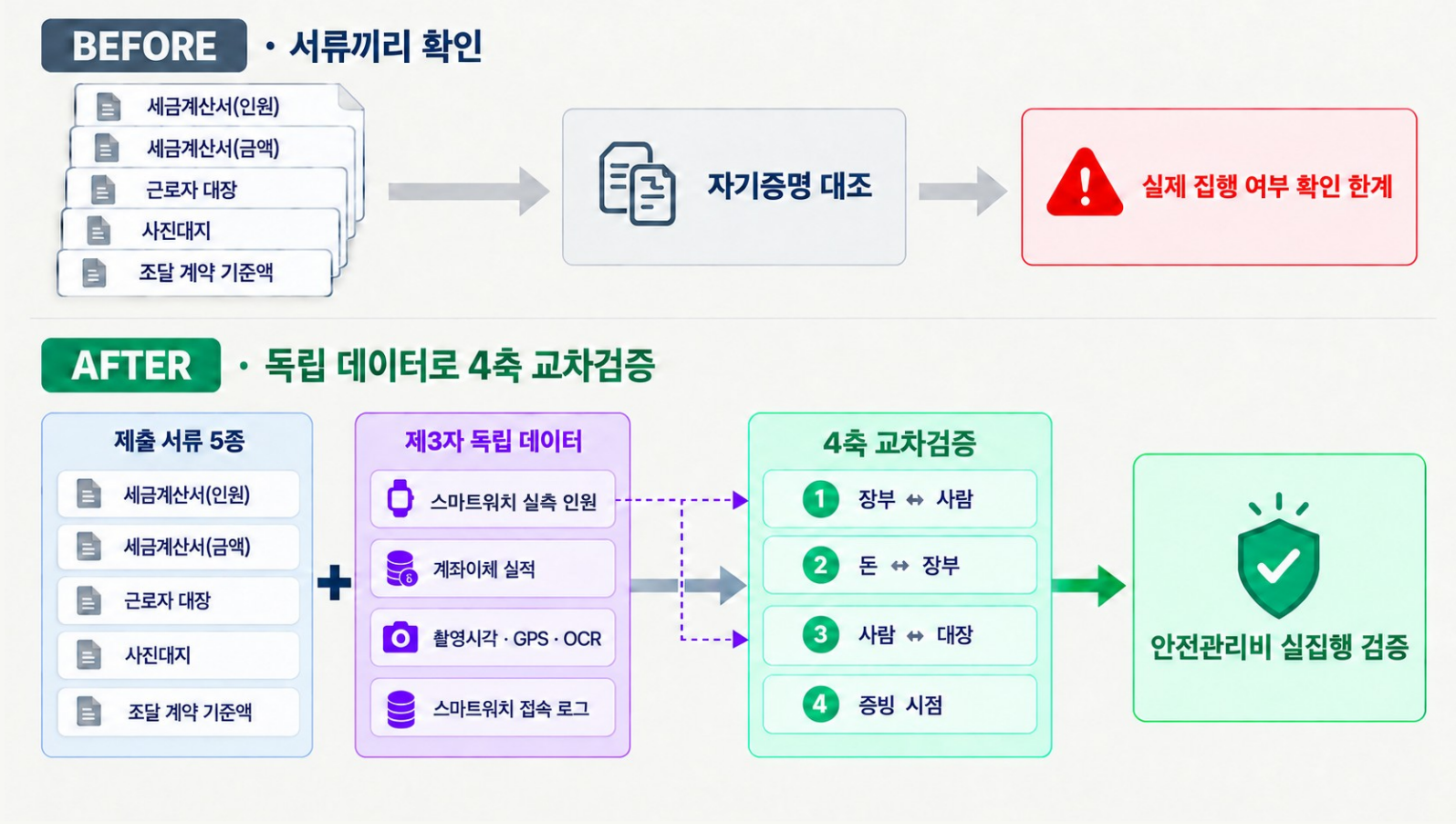
산출 근거 — 단계별 산식

항목	산식	결과
① 검출 가능액	타깃 산안비 2,000억 × 부당집행률 25% [사례] × 검출 커버리지 40% [가정]	**200억**
② 목적 회복액	타깃 산안비 2,000억 × 부당집행률 하락분 15%p [가정]	**300억**
③ 세수 확보	부당집행 500억 × 무·과소신고 9.94% × 부가세 10% × 징수율 62%	**3.1억**

※ 세수 계수 — 무·과소신고 9.94% (국회예산정책처, 2017) · 징수율 62% (국세청, 2013) · 간이과세 미적용 (도매업·건설업은 배제 업종)

국가가 새로 편성할 예산 없이, 이미 계상된 안전관리비 안에서 시행합니다.

안전관리비 교차대조 검증



청구자료와 현장 실측을 대조해, 제출 자료만으로 알기 어려운 차이와 검토 근거를 제시합니다.

AI 서비스 · 관제 플랫폼

관제 웹이 모으는 제3자 독립 데이터

관제 웹 핵심 기능 3가지

① 스마트워치 데이터 수집

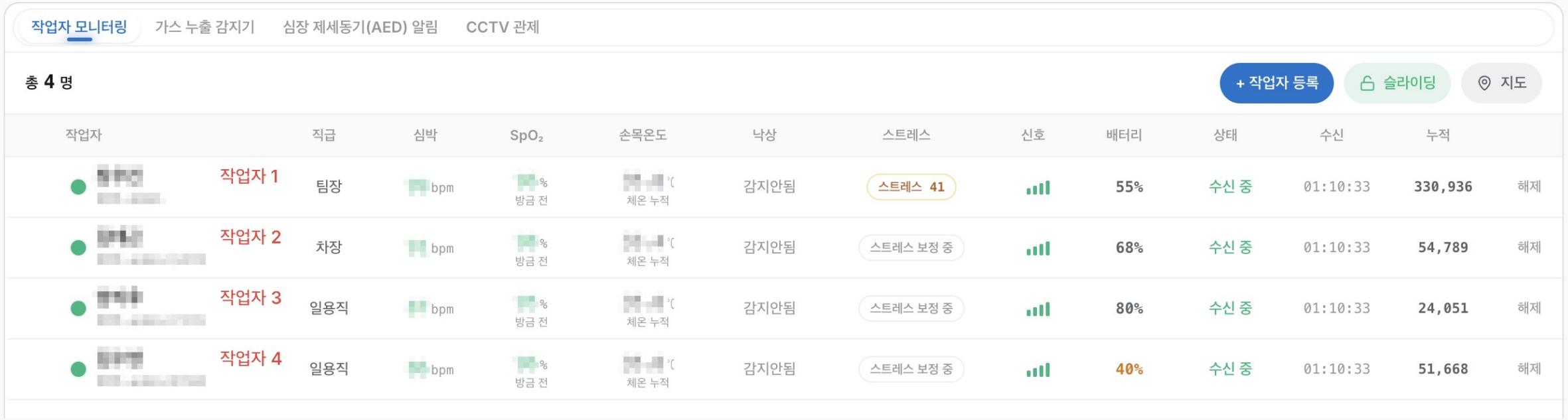
- 스마트워치 실측 인원
- 스마트워치 접속 로그

② ERP · 스마트정산

- 계좌이체 실적

③ 워킹 캘린더

- 촬영시각 · GPS · OCR



AI 서비스 · 관제 플랫폼

관제 웹이 모으는 제3자 독립 데이터

관제 웹 핵심 기능 3가지

① 스마트워치 데이터 수집

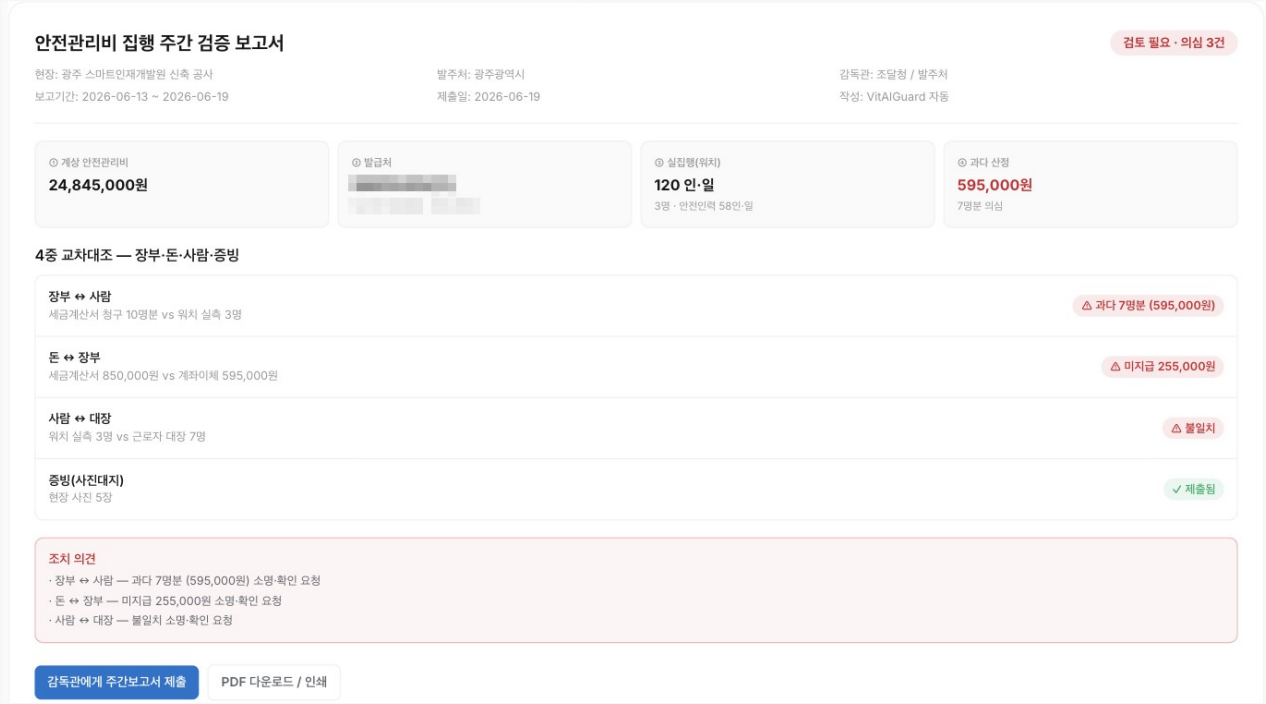
- 스마트워치 실측 인원
- 스마트워치 접속 로그

② ERP · 스마트정산

- 계좌이체 실적

③ 워킹 캘린더

- 촬영시각 · GPS · OCR



관제 웹이 모으는 제3자 독립 데이터

관제 웹 핵심 기능 3가지

① 스마트워치 데이터 수집

- 스마트워치 실측 인원
- 스마트워치 접속 로그

② ERP · 스마트정산

- 계좌이체 실적

③ 워킹 캘린더

- 촬영시각 · GPS · OCR



제3자 독립 데이터는 이 세 기능이 관제 웹에 쌓은 기록에서 나옵니다.

관제 플랫폼의 작동 구조 : 안전 책임 루프

안전 책임 루프 5단계



VitAlGuard 관제 웹



(조달경제신문, 2026)

현장 보호 과정에서 실측·조치 기록을 만들고, 이를 집행 검증과 다음 예산의 확인 근거로 연결합니다.

조달청 데이터와 검증 엔진

나라장터 4개 API · 세부 활용 데이터 5종



조달청 데이터 5종은 검증 엔진의 공고 분석·계약 기준 연결·보호구 청구액 비교에 쓰입니다.

타기관 공공데이터의 보완 기능

별표 1 요율 적용 화면

건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 [별표 1]



계상 대상금액	560,000,000원
적용 요율	2.28% + 기초액 4,325,000원
요율 출처	법제처 별표1 실시간
1.2배 상한 규칙	해당 없음
산업안전보건관리비	**17,093,000원**



사업자·규정 확인

국세청 · 사업자등록 상태조회	계속·휴업·폐업 상태	→ 발급 사업자 상태 확인
법제처 · 국가법령정보	고시 발령·시행 정보·계상 요율	→ 적용 버전·요율 대조



현장 위험 판단

안전보건공단 · 사고사망·재해사례	제목·업종·사고 경위	→ 유사 사고·위험정보 안내
기상청 · 기상특보·태풍·초단기실황	발효 특보·진료·기온·습도	→ 현장 기상·작업 판단 지원
행정안전부 · 긴급재난문자	발령 지역·시간·재난 유형	→ 현장 지역 알림 선별



위치·응급 대응

국립중앙의료원 · 병·의원 목록정보	좌표·연락처·진료시간	→ 인근 의료기관 안내
국토교통부 · 주소 변환·지도·연속지적도	주소·좌표·필지 경계	→ 현장 위치 표시·구획

타기관 공공데이터는 사업자·규정 확인과 현장의 위험·위치·응급 대응 판단을 보완합니다.

VitAIGuard

워치·영상 기반 이중 낙상 감지

워치 낙상 감지

IMU 센서 기반 온디바이스 분석



영상 낙상 감지

YOLO 포즈 추정과 시간 조건 판정



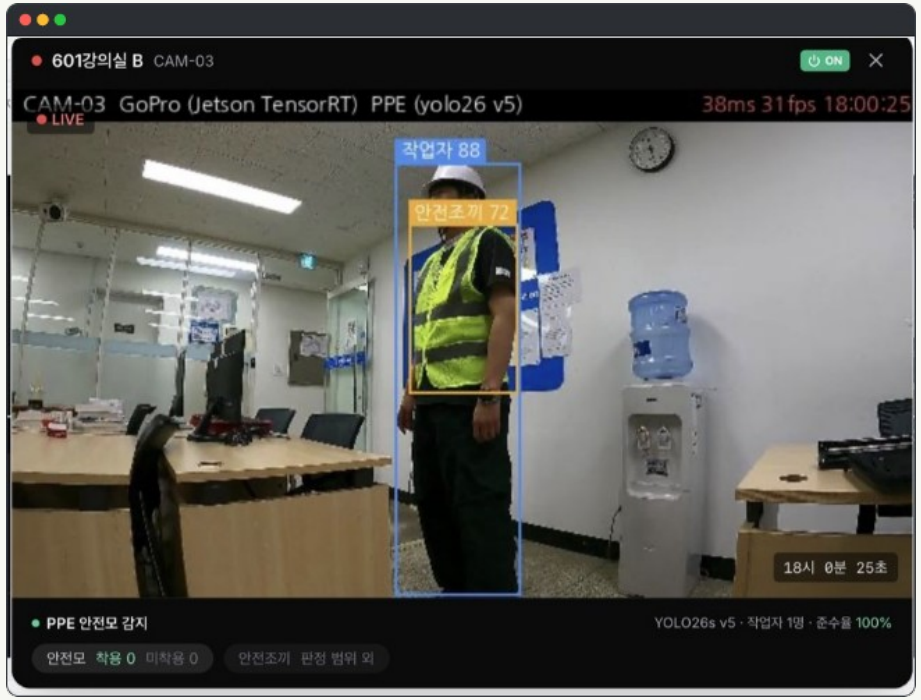
연계 목표 시간·구역이 일치하는 신호의 교차 확인

> 워치와 영상의 개별 감지 결과를 연계해 낙상 확인 근거를 보완하는 이중 감지를 목표로 합니다.

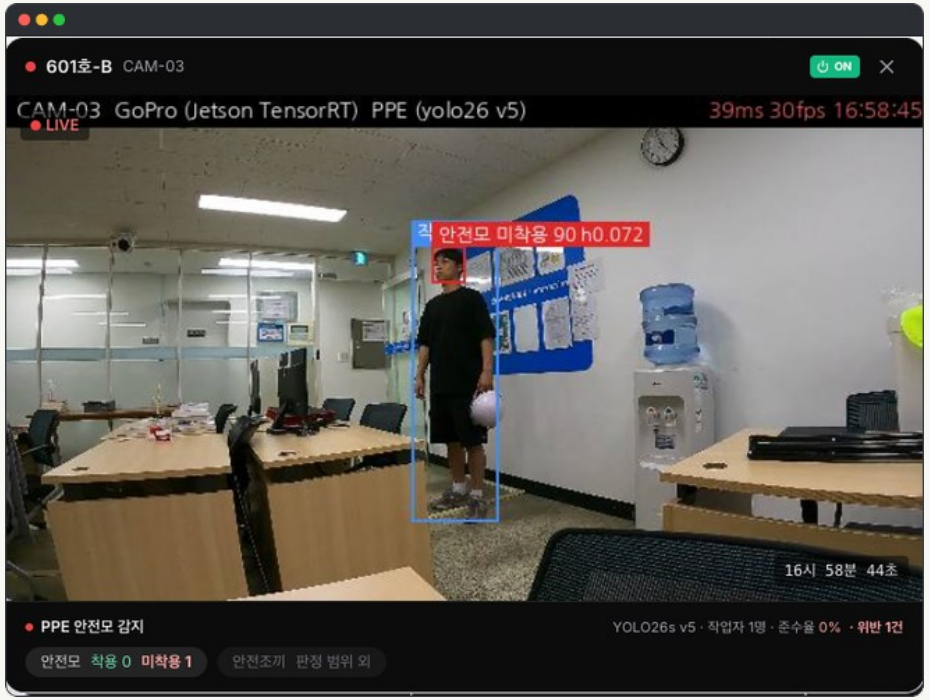
VitAIGuard

AI CCTV 보호구 착용 판정

안전조끼 착용 검출



안전모 미착용 검출



※ 사용 모델 — YOLO26s v5 · PPE(안전모 · 안전조끼) 검출

안전모·안전조끼의 착용 상태를 영상으로 확인하고, 판정 화면을 현장 점검 근거로 남깁니다.

VitAIGuard

공고문 위험작업 추출

공고문·과업지시서 분석

01 **공개 공고문·과업 텍스트**

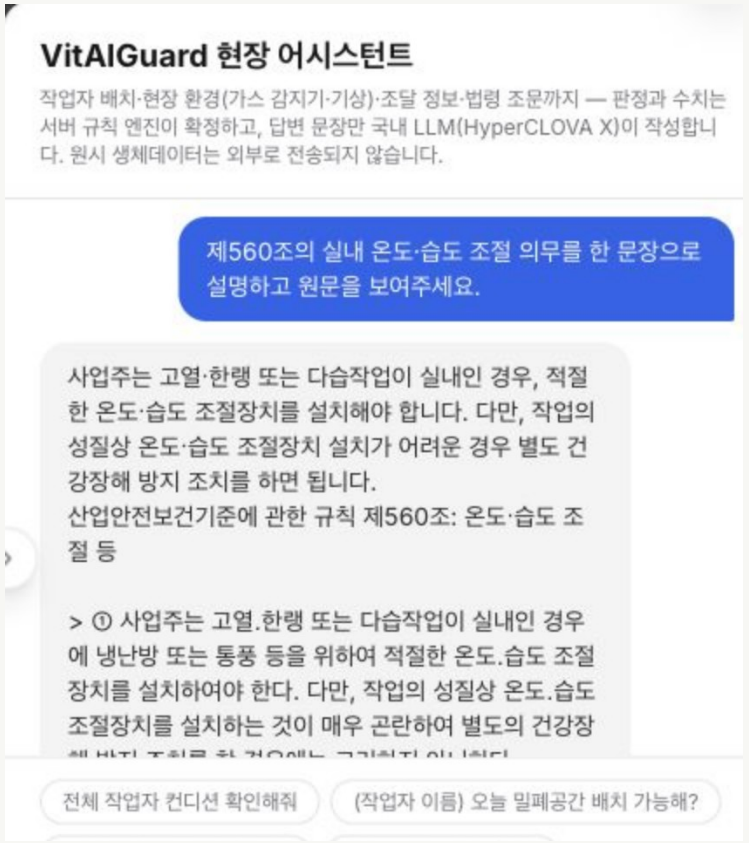
공종·작업 내용을 분석 입력으로 구성

02 **HyperCLOVA X 구조화 추출**

위험작업·위험 수준·근거 문구 추출

03 **원문 대조와 결과 채택**

원문 근거 확인·실패 시 규칙 보완



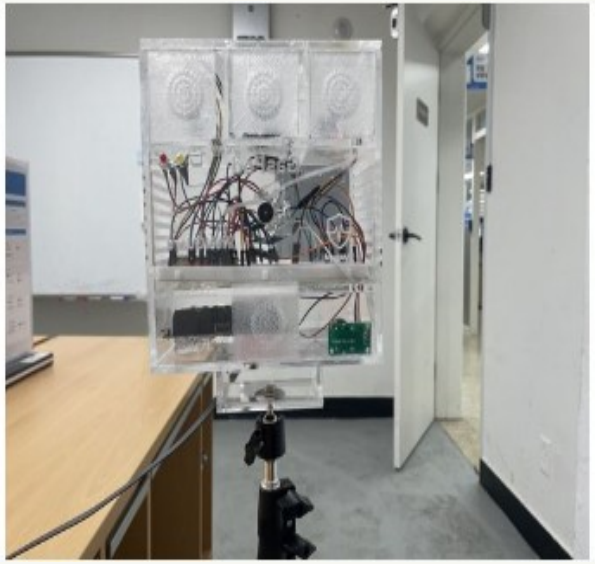


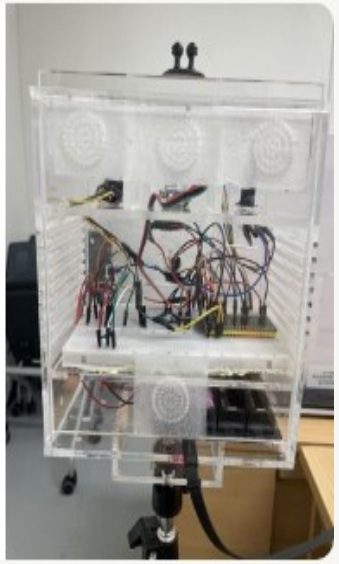
공고문에서 위험작업과 원문 근거를 추출하고, 챗봇의 법령 설명으로 현장 검토를 지원합니다.

VitAIGuard

GasPod 밀폐공간 유해가스 감지







GasPod 측정 데이터 종류

- O_2 · CO · H_2S CO_2 [계획]
- 온도 · 습도 · 기압
- 내부 온열질환 및 유해가스 대응

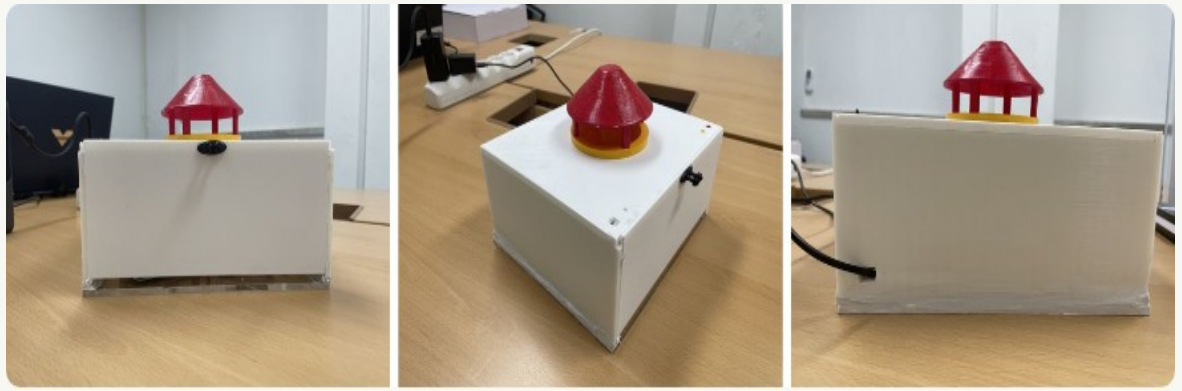
기상청 API + GasPod 온·습도·기압

내·외부 측정값을 함께 비교 후 온열질환 대응

가스·환경 센서와 기상청 정보를 함께 비교해 밀폐공간과 온열질환 위험 대응을 지원합니다.

VitAIGuard

AED-alert 제세동기 위치 알림



핵심 기능 2가지

— 제세동기 위치 빛·소리 알림

— AED 배터리 상태 확인

2인 이상 작업 시나리오



AED-alert가 제세동기가 있는 곳을 빛과 소리로 알려, 응급 상황에서 장비를 빨리 찾도록 돕습니다.

VitAIGuard

현장 관제와 예산 검증의 연결

업체	영상	웨어러블·생체	가스	예산·조달 연결
SAIGE	✓	×	×	×
슈퍼브에이아이	✓	×	×	×
가디언에이아이	✓	×	×	×
스피어에이엑스	✓	×	✓	×
에스원	✓	×	×	×
LS일렉트릭	✓	×	×	×
제안 서비스	✓	✓	✓	✓





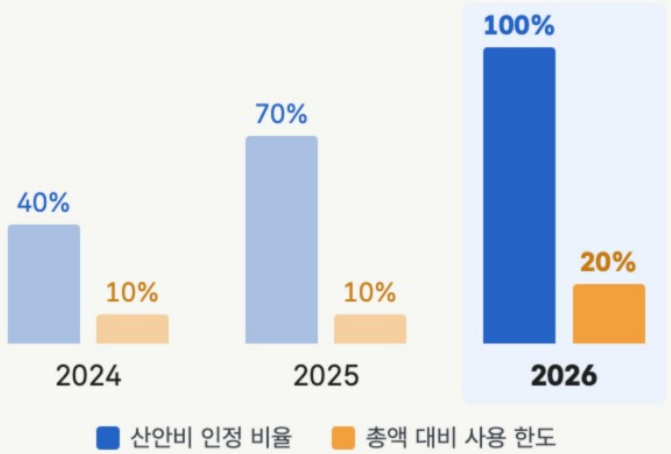
현장 관제 기록과 예산 자료를 하나의 검증 결과로 연결해, 안전관리비 집행의 확인 공백을 보완합니다.

발전 가능성 ①

도입 재원과 공공현장 확산 경로

고객의 신규 예산이 아니라 법정 계상액·국고 보조금 안에서 지불 — 2026년, 그 문이 완전히 열렸습니다

스마트 안전장비 제도 — 문이 열리는 과정





수익 모델 — 주력은 임대 번들

① 장비 임대 + 관제 번들 (주력)

현장 단위 월 임대료 — 산안비 계상 명문 근거

② 발주기관 검증 SaaS

기관 단위 연간 구독 — 검토 인력 대체 가치

③ 하드웨어 공급·설치

기술개발제품 우선구매 경로

④ 데이터·리포트 [계획]

공종별 위험 통계

50인 미만 사업장은 안전보건공단이 도입비 80% · 최대 3,000만 원을 직접 지원합니다 — 두 개의 지불 경로가 동시에 존재

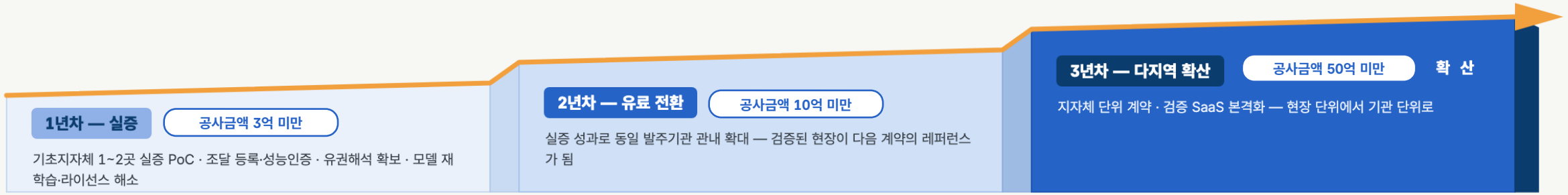
고용노동부 고시 제2024-53호

도입 재원의 적용 조건을 확인해 실증하고, 검증 성과를 바탕으로 공공현장에 단계적으로 확산할 계획입니다.

VitAIGuard

3개년 로드맵과 단계별 확산

로드맵 — 3개년 초기 타깃 = **기초지자체** — 중소기업 구매비율 86.1% 최고 · 공사 19.31조 최대 · 소규모 현장 발주 주체와 일치



단계별 확산

단계 · 밴드	지자체 발주 건수	타깃 산안비	① 환수·감액	③ 세수	편익 합계	B/C
1년차 · 3억 미만	292,104건 (93.9%)	2,000억	70.7억	8.8억	**379.6억**	**28.0배**
2년차 · 10억 미만	305,116건 (98.1%)	3,400억	120.2억	15.0억	**645.2억**	**47.6배**
3년차 · 50억 미만	310,389건 (99.8%)	5,500억	194.4억	24.3억	**1,043.8억**	**77.0배**

실증 구간 = 1년차 3억 미만 · 평창군 특정감사 207개 공사 · 부당집행 42.1%
2 · 3년차 = 상방 여지 · 근거 = 산업안전보건법 시행령 별표3 — 50억 미만 안전관리자 선임 의무 없음 → 부당집행 구조 동일

실증이 있는 3억 미만에서 시작해, 제도 조건이 같은 50억 미만까지 단계적으로 넓혀 갑니다.

ESG 혁신

안전관리비 실집행 검증과 ESG

상생협력·일자리·탄소중립·윤리경영을 제품 구조 자체에 내장했습니다

E Environment

엣지 추론
CCTV 영상 상시 전송 없이 결과만 전송 — 대역폭·데이터센터 전력 절감

온디바이스 낙상 판정
서버 왕복 제거 · 배터리 이벤트 게이팅

기상특보·태풍 연동 작업중지 지원
무리한 강행 작업 억제 (산업안전보건기준규칙 제37조)

밀폐공간 질식 예방
GasPod O_2·CO·H_2S 5초 주기 실측

S Social — 상생·일자리

50인 미만 소규모 현장으로 이전
대기업 전유물이던 스마트 안전관리를 사고사망 57.7% 집중 계층에 도달

감시가 아닌 보호
위치는 최소 범위 — 생체 데이터의 1차 목적은 본인 보호

검토 인력 재배분
수기 대조를 자동화하고 사람에게는 판단만 남김

응급 대응
AED 상태 상시 감시 · 인근 병원 자동 제시

G Governance — 윤리경영

공공 예산 집행 투명성
계상~집행~증액 전 구간 검증 기록화

중대재해처벌법 이행 증빙
관제·경보 대응 이력이 확보의무 이행 증거로 자동 축적

설명가능한 판정
산정식 공개 · 기여도 노출 · 근거 원문 검증

허위 표기 금지 원칙
확인되지 않은 정보는 “미상” 표기 — 추정으로 채우지 않는 규율을 제품에 내장

VitAIGuard

안전관리비가 장부가 아니라 현장에 도달할 때

VitAlGuard가 그 도달을 증명하겠습니다. 감사합니다.

팀 VitAlGuard · 장우진 · 김태곤



VitAlGuard

Industrial Safety OS

행정안전부 조달청



VitAlGuard 라이브 접속 테스트 계정

ID test.mois · PW 987654321

부록

질의응답 대비 상세 근거 자료 — 운영 실측 · 공공데이터 목록 · 리스크 · 규정 질의

A

VitAlGuard

부록 A

구현·실측 현황과 검증 계획

라이브 DB 읽기전용 전수검사 (2026. 8. 1.) — 심사 시 원 DB·실행 리포트로 검증 가능

운영 데이터 전수검사

항목	측정값	해석 범위
운영 기간	**39일**	06-24~08-01 · 실착용 4명·등록 단말 12대
누적 생체 샘플	**247,518건**	원시 330,228건에서 중복 재전송 제외
낙상 감지/후보/확정	**5,645 / 3,993 / 3,457**	탐지 파이프라인 이벤트 건수
GasPod 텔레메트리	**18,132건**	가스·환경 운영 데이터
CCTV 낙상 이벤트	**16,406건**	중복 미제거 원시 기록 — 현장 성능과 분리
기상 스냅샷	**5,183건**	기상 입력 수집 기록

핵심 성능 지표(KPI) 종합

구분	지표	실측값
낙상 AI [계획 대체]	오탐 감소율	**–79% (75→16건)**
영상 AI	미착용 알림 재현율	**0.987 @ 정밀도 0.999**
	기존 상용모델 대비	**0.011 → 0.987**
텍스트 AI	근거문장 원문 검증	**100% 강제**
시스템	자동화 테스트	**513건 통과 / 0 실패**
하드웨어	GasPod / AED	**5초 전송 · 8초 폴링, 실패 시 직전 상태 유지**

아이디어 부문 규정에 따라 낙상 모델은 「AI 기술 구현 계획」으로 기술 — 표본 4명 한계는 [미검증]으로 명시, 시범 현장 재학습이 1년차 활동

실측 근거

VitAIGuard

부록 B

공공데이터 세부 명칭과 활용 근거

조달청 데이터 5종

입찰공고목록 정보에 대한 공사조회

getBidPblancListInfoCnstwk

계약현황에 대한 공사조회

getCntrctInfoListCnstwk

낙찰된 목록 현황 공사조회

getScsbidListSttusCnstwk

나라장터쇼핑몰 납품요구상세 현황 목록조회

getDlvrReqDtlInfoList

다수공급자계약 품목정보

getMASCntrctPrdctInfoList

쇼핑몰은 실거래 우선 조회와 등록가격 보완의 2종입니다.

사업자·규정·현장 상황 데이터

사업자등록 상태조회

사업자 상태·폐업일로 발급 사업자 확인

건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준
별표 1 · 공사종류 및 규모별 산업안전보건관리비 계상기준표

고시의 발령·시행 정보와 계상 요율 대조

사고사망·국내재해사례 게시판 정보

사례 제목·사고 경위로 현장 위험정보 보완

기상특보통보문·태풍정보·태풍예보·초단기실황

특보·태풍 진로·기온·습도·풍속으로 현장 기상 확인

긴급재난문자

발령 지역·시간·재난 유형으로 현장 알림 선별

병·의원 목록정보

기관명·좌표·연락처·진료시간으로 인근 병원 안내

주소 변환·배경/영상지도·연속지적도

주소·좌표·필지 경계로 현장 표시와 구획

부록 C

기술 한계와 도입 조건

불리한 사실을 감추지 않고, 미확정 규정은 소관기관 서면질의로 확인합니다

위험 요인과 대응 — 사업계획서 5-5절

리스크	대응
낙상 모델 표본 4명	시범 현장 재학습 · 단독 경보로 쓰지 않는 배선이 방어막
PPE 도메인 일반화 [미검증]	현장 재촬영 시험 후 판정 · 검증 전까지 해당 기능 미출시(안전화 [보류])
영상 모델 상용 라이선스	Apache-2.0 계열 교체 재학습 + 자체 데이터 확보 — 개발 단계 사전 식별
엣지 발열 (실증으로 확인)	상용 배치 시 방열 설계 선결 · 1~5W 국산 NPU 전환 계획
착용 저항	감시가 아닌 보호 포지셔닝 + 위치 최소 수집 원칙
SaaS 단독 계상 근거	하드웨어 포함 임대 번들로만 공급 — 조문 요건 그대로 충족
계좌이체 원천 [미개방]	하도급지킴이 개방 요청 — 오픈뱅킹은 계좌주 동의 기반이라 차선

소관기관 서면질의 4건 — 접수 완료 (2026. 8. 5.)

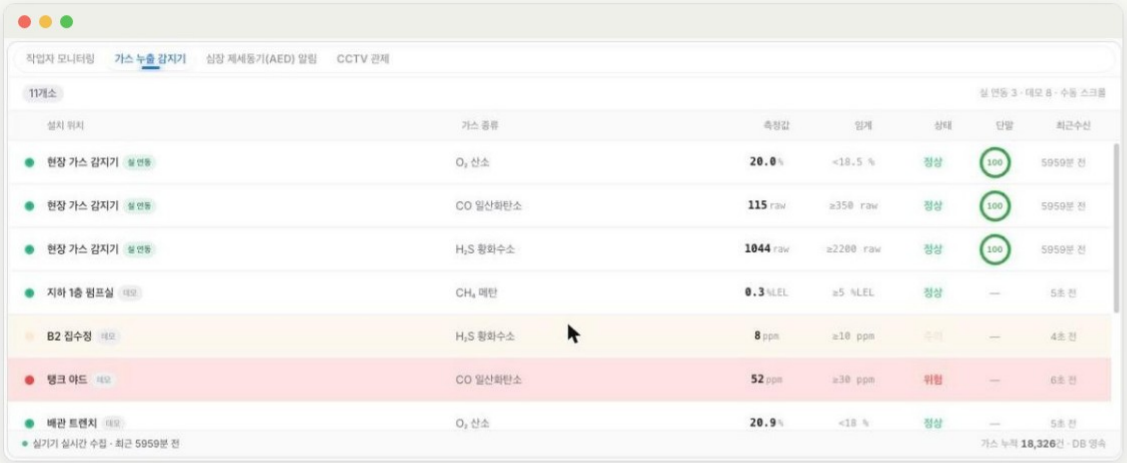
접수번호	처리기관	질의 내용
1AA-2608-0185477	안전보건공단	보조금의 임차(렌탈) 제외 여부·SW 비용 인정 범위
1AA-2608-0186504	안전보건공단	GasPod 기등록 품목 규격 부합·인증 요건
1AA-2608-0186871	고용노동부	관제 플랫폼 월 이용료의 산안비 계상 인정 여부
1AA-2608-0187583	근로복지공단	산재예방요율제의 건설업 적용 여부

모든 성능 수치는 자체 실측·검증 로그에 근거하며, 측정하지 못한 항목은 [미검증] · 미구현 항목은 [계획]으로 구분합니다 — 본 계획서의 서술 원칙

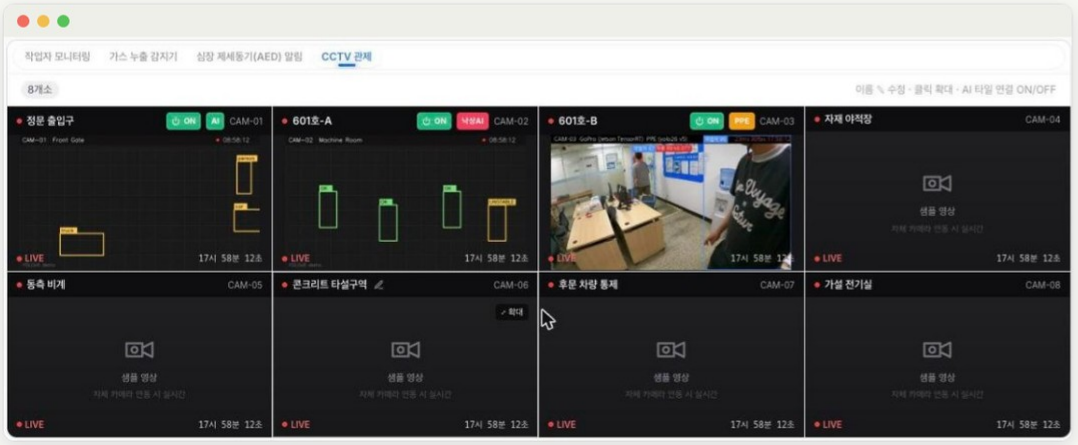
부록 D

라이브 화면과 산정 흐름

가스 감지·CCTV 관제 실화면(2026. 8. 7. 캡처)과 기준 안전관리비 산정 흐름

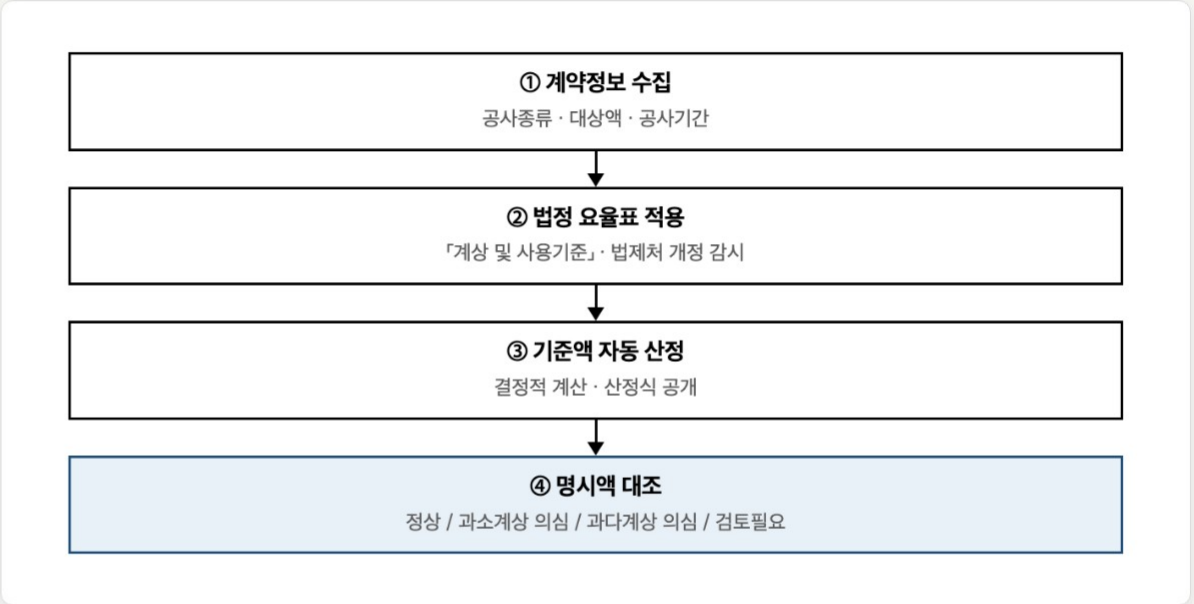


가스 누출 감지 패널 — GasPod 실연동 3개소 · 임계 초과 경보 (라이브)



CCTV 엣지 AI 관제 — 8분할 · AI 타일 3개소 실연동 (라이브)

추가 시각 자료



조달 데이터 기반 기준 안전관리비 산정 흐름 — 결정적 계산·산정식 공개, 최종 판정은 4단계로 구분

VitAIGuard

부록 E

수치 출처

편익 산식 계수

전국 법정 안전관리비 1.66조

조달청 공공조달 실적 중 시설공사 91.6조(2025) × 대상액 70% × 요율 2.59% — 고용노동부고시 제2025-11호

검증 도입률 12%

3년차 목표 — 기초지자체 226곳 중 27곳 [우리 설정]

부당집행률 25%

평창군·아산시 감사 사례 범위 12~25% [사례]

검출 커버리지 40%

감사 3대 적발 유형(사용불가 품목·사진 재사용·세금계산서 사후취소) 커버 [가정]

부당집행률 하락분 15%p

검증 도입 효과를 추정한 국내외 연구 없음 [가정]

세수 계수

무·과소신고 9.94%

국회예산정책처 「국내 Tax Gap 측정」(2017) · 원자료 한국조세재정연구원

부가가치세 10%

부가가치세법 제30조 — 법정 세율

징수율 62%

국세청 역외탈세 조사 5년 평균 수납률(2013)

간이과세 감안 미적용

부가가치세법 시행령 — 도매업·건설업은 간이과세 배제 업종

※ 전국 부당집행률(금액 기준) 공표 통계는 없습니다 — 감독 적발 위반 중 목적외 사용 비중 72.9%(산업안전보건연구원, 2021)가 가장 가까운 실측이며 분모가 다릅니다.